ระบบสนามบิน

(Airline System)

เสนอ

รศ. ดร. วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ

ผศ. ดร. เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ

โดย

ฐิติ ช่างภู่ รหัสนิสิต 6770231021

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 2110502 การทวนสอบเชิงรูปนัย

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

สารบัญ

1.	ชื่อโครงงาน ภาษาไทย: ระบบสนามบิน ภาษาอังกฤษ: AIRLINE SYSTEM	3
2.	ที่มาและความสำคัญ	4
3.	วัตถุประสงค์	4
4.	ขอบเขต	4
5.	วิธีการวิเคราะห์	6
6.	ขั้นตอนการดำเนินงาน	6
7.	ผลการดำเนินงาน	8

สารบัญรูปภาพ

รูปที่ 6.1 แผนผังสนามบิน 7

1. ชื่อโครงงาน

ภาษาไทย: ระบบสนามบิน

ภาษาอังกฤษ: Airline System

2. ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันการทวนสอบเชิงรูปนัยมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากบางระบบมีความซับซ้อนสูงและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ การทดสอบระบบตามกรณีตัวอย่างทั่วไปไม่สามารถครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้ ส่งผลให้ข้อผิดพลาดบางกรณีไม่ได้รับการตรวจสอบ ดังนั้นการทวนสอบเชิงรูปนัยจึงเป็นแนวทางที่ช่วยทดสอบกรณีที่คาดการณ์ไม่ถึงเพื่อเพิ่มความมั่นใจในความถูกต้องของระบบ การทวนสอบเชิงรูปนัยจึงมีความสำคัญ

ระบบสนามบินเป็นระบบที่ความซับซ้อนสูง เนื่องจากมีองค์ประกอบหลายส่วนที่ต้องทำงานประสานกันอย่างถูกต้อง เช่น เครื่องบิน ประตูจอด รันเวย์ พื้นที่ซ่อมบำรุง และ ทีมให้บริการต่างๆ หากเกิดความผิดพลาดในการจัดลำดับขั้นตอนหรือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อาจส่งผลต่อความปลอดภัยต่อผู้โดยสารและประสิทธิภาพของระบบโดยรวม

ทางผู้จัดทำจึงได้เลือกระบบความปลอดภัยของระบบสนามบินมาจำลองและทำการทวนสอบเชิงรูปนัยเพื่อต้องการทราบว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อสร้างแบบจำลองด้วย Petri Nets บนเครื่องมือ TINA

3.2 เพื่อเข้าใจแนวคิดและการทำงานของการทวนสอบเชิงรูปนัยที่นำไปประยุกต์ใช้กับระบบ

3.3 เพื่อทวนสอบระบบตามคุณลักษณะต่าง ๆ ที่กำหนด

4. ขอบเขต

4.1 ระบบที่สร้างจะทำงานได้บนเครื่องมือ TINA

4.2 จำนวนของเครื่องบิน มีทั้งหมด 3 ลำ แต่ละลำประกอบด้วย State ทั้งหมด 10 State ได้แก่ เครื่องลง (Lading) เคลื่อนที่ไปยังประตูจอด (Taxi) จอดที่ประตู (Gate) ผู้โดยสาร

ลงจากเครื่อง (Unload) ซ่อมบำรุง (Maintenance) เติมน้ำมัน (Fuel) ทำความสะอาด (Clean) ผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Board) พร้อมออกเดินทาง (Ready) เครื่องขึ้น (Takeoff)

4.3 จำนวนประตูจอด มีทั้งหมด 1 ประตู และประกอบด้วย 2 State ดังนี้ พร้อมใช้งาน (Available) ไม่พร้อมใช้งาน (Occupied)

4.4 จำนวนทางวิ่งอากาศยาน มีทั้งหมด 1 ทาง และประกอบด้วย 2 State ดังนี้ พร้อมใช้งาน (Available) ไม่พร้อมใช้งาน (Occupied)

4.5 จำนวนทีมเติมน้ำมัน มีทั้งหมด 1 ทีม และประกอบด้วย 2 State ดังนี้ ว่าง (Available) ไม่ว่าง (Operating)

4.6 จำนวนทีมทำความสะอาด มีทั้งหมด 1 ทีม และประกอบด้วย 2 State ดังนี้ ว่าง (Available) ไม่ว่าง (Operating)

4.7 จำนวนพื้นที่ซ่อมบำรุง มีทั้งหมด 2 ที่ และประกอบด้วย 2 State ดังนี้ พร้อมใช้งาน (Available) ไม่พร้อมใช้งาน (Occupied)

4.8 ระบบการทำงานของสนามบิน มีเงื่อนไขดังนี้

4.7.1 ประตูสามารถรองรับเครื่องบินได้เพียงหนึ่งลำเท่านั้น

4.7.2 หลังจากผู้โดยสารลงจากเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องบินจะย้ายไปยังพื้นที่ซ่อมบำรุงเพื่อให้ประตูจอดรองรับเครื่องบินลำอื่นได้

4.7.3 ทีมเติมน้ำมันและทีมทำความสะอาดสามารถทำงามพร้อมกันได้

4.7.4 การเติมน้ำมันสามารถดำเนินการได้ ครั้งละหนึ่งลำเท่านั้นและต้องอยู่ในพื้นที่ซ่อมบำรุง

4.7.5 การทำความสะอาดสามารถดำเนินการได้ ครั้งละหนึ่งลำเท่านั้นและต้องอยู่ในพื้นที่ซ่อมบำรุง

4.7.6 หลังจากเครื่องบินทำการเติมน้ำมันและทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเครื่องบินจะต้องกลับไปที่ประตูจอดเมื่อประตูจอดว่างเท่านั้น

4.7.7 เครื่องบินต้องมารับผู้โดยสารขึ้นเครื่องที่ประตูจอดเท่านั้น

4.7.8 ผู้โดยสารสามารถขึ้นเครื่องได้ก็ต่อเมื่อการเติมน้ำมันและการทำความสะอาดของเครื่องบินลำนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

4.7.9 เครื่องบินจะสามารถนำเครื่องขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้โดยสารขึ้นเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4.7.10 เครื่องบินจะสามารถนำเครื่องขึ้นหรือลงได้ก็ต่อเมื่อรันเวย์ไม่ได้ถูกใช้งาน

4.7.11 ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งรันเวย์สามารถถูกใช้งานได้โดยเครื่องบินเพียงหนึ่งลำเท่านั้น

5. วิธีการวิเคราะห์

5.1 เครื่องมือและโมเดลที่ใช้

5.2.1 เครื่องมือ TINA

5.2.2 โมเดล Petri Net

5.2 วิธีการที่ใช้

5.2.1 วาดแบบจำลองโดยใช้ TINA

5.2.2 ทำการ simulate ระบบ

5.2.3 ตรวจสอบ Deadlock ผ่าน State Space Analysis โดยใช้ TINA

5.2.4 ตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ผ่าน LTL ดังนี้

5.2.4.1 ไม่มีเครื่องบินสองลำอยู่ในประจอดเดียวกัน

5.2.4.2 ไม่มีเครื่องบินสองลำใช้ทางวิ่งอากาศยานเดียวกัน

5.2.4.3 เครื่องบินที่ลงจอดที่สนามบินจะต้องนำเครื่องขึ้นได้ในที่สุด

5.2.4.4 เครื่องบินต้องได้รับการเติมน้ำมันและทำความสะอาดได้ในที่สุด

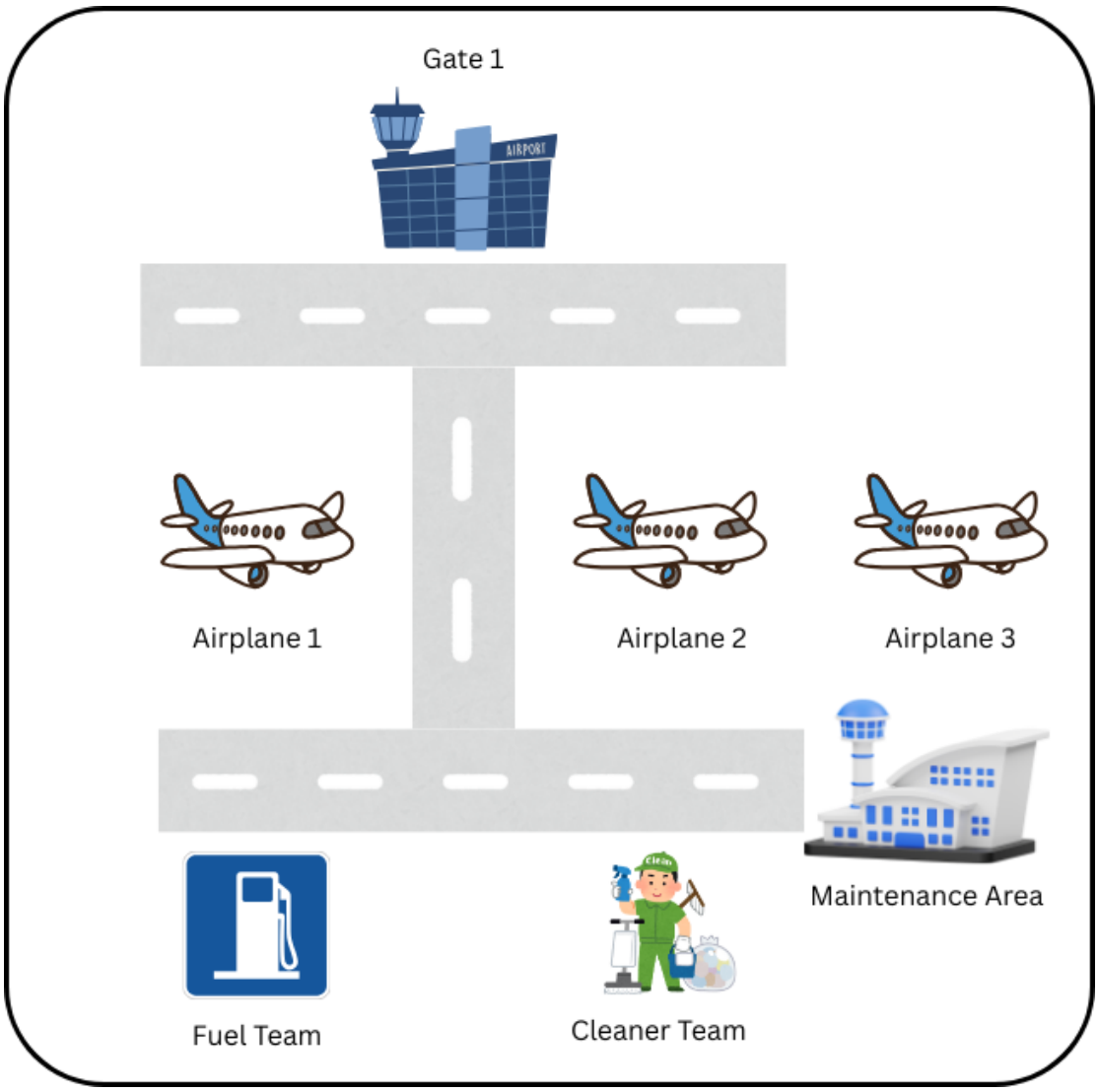
5.2.4.5 ผู้โดยสารสามารถขึ้นเครื่องได้ก็ต่อเมื่อทำเติมน้ำมันและทำความสะอาดเสร็จแล้ว

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน

6.1 ศึกษาระบบที่นำมาจำลอง

ระบบที่นำมาจำลองเป็นระบบการปฏิบัติการของสายการบิน ซึ่งประกอบด้วยเครื่องบินจำนวน 3 ลำ ประตูจอดจำนวน 1 ประตู ทางวิ่งอากาศยานจำนวน 1 เส้น รวมถึงทีมให้บริการ ได้แก่ ทีมเติมน้ำมันจำนวน 1 ทีมและทีมทำความสะอาดจำนวน 1

ทีม เครื่องบินจะต้องใช้ทางวิ่งอากาศยานในการขึ้นและลงจอดได้ครั้งละหนึ่งลำเท่านั้น หลังจากลงจอด เครื่องบินจะเข้าจอดที่ประตูเพื่อให้ผู้โดยสารลงจากเครื่อง ก่อนย้ายไปยังพื้นที่ซ่อมบำรุงเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุง เติมน้ำมัน และทำความสะอาด เมื่อกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้น เครื่องบินจะกลับมายังประตูจอดเพื่อรับผู้โดยสารขึ้นเครื่อง และสามารถทำการขึ้นบินได้ต่อไป ระบบถูกออกแบบให้ทรัพยากรมีจำกัดโดยเครื่องบินแต่ละลำสามารถเปลี่ยนสถานะตามลำดับขั้นตอนโดยไม่กระทบการทำงานต่อเครื่องบินเครื่องอื่น



รูปที่ 6.1 แผนผังสนามบิน

6.2 ศึกษาเครื่องมือ TINA

6.3 วาดแบบจำลองของระบบด้วย เครื่อง TINA

6.4 ศึกษา LTL

6.5 สร้าง LTL

7. ผลการดำเนินงาน